采集卡 SDK 开发手册

（Python 篇）

Ver1.2

变更履历

编号	变更日期	版本号	变更内容概要	配套 SDK 版本
1	2023/7	V1.0	初版做成	2.4.0
2	2023/10	V1.1	增加消息通道事件接口	2.4.1
3	2024/03	V1.2	新增多相机配套例程、保存图片接口	2.4.2

目录

1. SDK 概要说明 4
1.1. SDK 支持的操作系统 4
1.2. SDK 安装目录 4
1.2.1. Windows 版 SDK 4
1.3. SDK（Python 接口）对应的资源 6
1.4. SDK 开发工程配置 6
2. SDK 的整体调用流程 8
3. SDK 的各功能接口调用说明 9
3.1. 系统操作 9
3.1.1. 获取版本信息 9
3.1.2. 枚举采集卡（发现设备） 9
3.1.3. 枚举相机设备（发现相机设备） 9
3.2. 采集卡操作 10
3.2.1. 采集卡的连接与关闭 10
3.2.2. 消息通道事件回调注册 10
3.1. 相机操作 11
3.1.1. 相机的连接与关闭 11
3.1.2. 注册事件回调 12
3.2. 采集卡接入相机流资源操作 12
3.4.1 流数据设置 12
3.4.2 图像采集 13
3.4.3 获取图像数据 14
3.4.4 流与图像数据的其他操作 15
3.3. 属性操作 15
3.5.1 采集卡与相机配置的下载、保存及加载配置 15
3.5.2 属性的判断、获取、设置 16
3.5.3 命令属性的执行 22
3.5.4 属性的查询与使用 22
3.6. 图像操作 29
3.6.1. 录像相关 29
3.6.2. 图像相关 30
4. 配套例程说明 32
5. 常见问题&注意点 33
5.1 使用 python 接口采图，只能取到 8 张图像（和 SDK 缓存个数一致）。 33

1. SDK 概要说明

1.1. SDK 支持的操作系统

SDK 支持以下版本的操作系统

操作系统类型	操作系统版本号	备注
Windows	Win7 SP1 32/64bit	务必注意带 SP1 补丁
	Win8 32/64bit	
	Win10 32/64bit	

*1. 从 SDK2.2.5 开始已经不支持 windows xp 系统

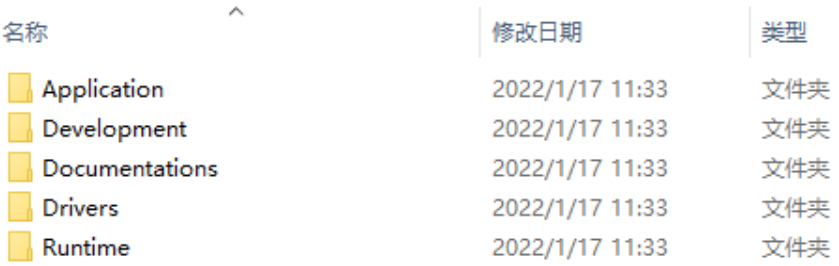
*2. 目前支持的 Linux 内核版本号从 2.6.32（含）到 5.11.0（含）。
可以通过 uname –a 命令来确定系统内核版本号。

1.2. SDK 安装目录

1.2.1. Windows 版 SDK

Windows 版本 SDK 的安装目录结构如下。

※ 从 Ver2.1.0 版本开始，用户可以自己选择安装位置。



文件夹说明如下：

Application	1.相机客户端软件，包含了 32 位与 64 位 2.相机配套工具软件，包含了 32 位与 64 位
Development	**3rdPartyPlatformAdapter**

	包含了两个第三方算法平台（Halcon、Sherlock）插件动态库
	DOTENT DLL 包含.Net 库文件，在创建项目时从中导入
	Include 包含了 SDK 的接口头文件，头文件中解释了各个接口的基础属性，具体用法在 samples 文件夹中有示例 另一个是 SDK 扩展定义头文件，定义了 SDK 的错误码、参数自定义类型、些许参数的数据限制、及各类行为方式的枚举、定义了多种信息的数据结构
	Lib 包含 lib 库文件
	Samples 包含 demo 示例（C#、Delphi、Lab View、MFC、Python、QT、VB、VC）
Documentations	.Net 接口文档 ActiveX 接口文档 C 接口文档 SDK 开发手册

Drivers	DShowFilter 的安装与卸载程序 GigE 高性能驱动的安装与卸载程序 PCIeCL 的安装与卸载程序 CLVSP 虚拟串口驱动的安装与卸载程序 USB 高性能驱动的安装与卸载程序
Runtime	SDK 运行时编译动态链接库 包含第三方 GenlCam 库 分为 32 位与 64 位两个文件夹

1.3. SDK（Python 接口）对应的资源

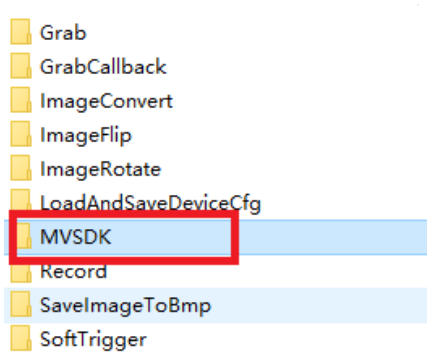
大类别	小类别	文件位置
SDK 库	头文件	【SDK 安装目录】 \Development\Include\IMVFG\IMVFGApi.h \Development\Include\IMVFG\IMVFGDefines.h
	运行库（32 位）	【SDK 安装目录】\Runtime \Win32\MVSDKmd.dll
	运行库（64 位）	【SDK 安装目录】\Runtime \x64\MVSDKmd.dll
python 例程	\	【SDK 安装目录】 \Development\Samples\Python\IMVFG

1.4. SDK 开发工程配置

以 x64 为例演示工程配置方法。

① 拷贝头文件

【SDK 安装目录】\Development\Sample\Python\IMVFG



②导入头文件模块

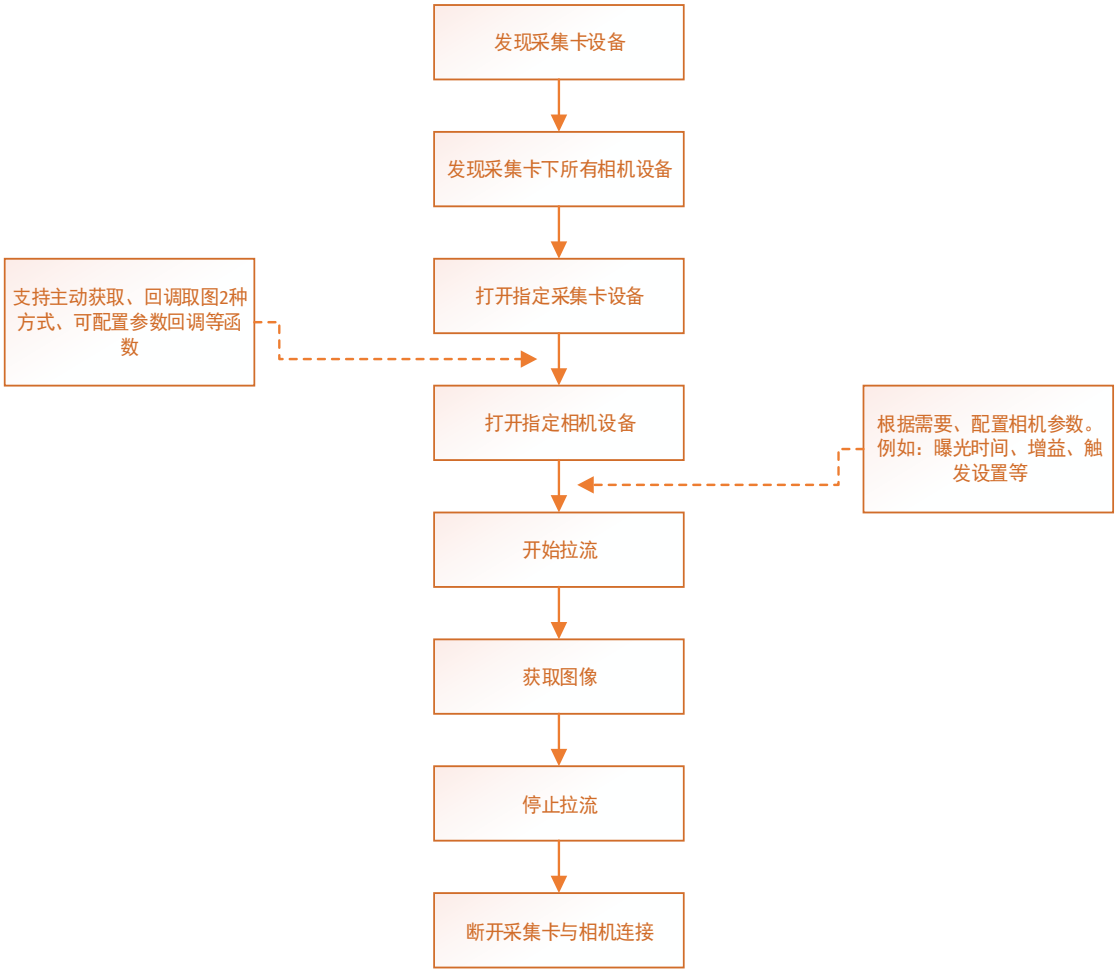
```
sys.path.append("../MVSDK")
from IMVFGApi import *
```

② 导入动态库

可将头文件 IMVFGApi.py 中加载动态库的路径，修改为 MVSDKmd.dll 的绝对路径：【SDK 安装目录】\Runtime\x64\MVSDKmd.dll

```
# 加载SDK动态库
# load SDK library
# 32bit
#MVSDKdll = WinDLL("../../../../../Runtime/Win32/MVSDKmd.dll")
# 64bit
MVSDKdll = WinDLL("../../../../../Runtime/x64/MVSDKmd.dll")
```

2. SDK 的整体调用流程



3. SDK 的各功能接口调用说明

SDK 接口头文件路径：\Development\Samples\Python\IMVFG\MVSDK\IMVFGApi.py
SDK 接口的宏定义、枚举、结构体声明路径：
\Development\Samples\Python\IMVFG\MVSDK\IMVFGDefines.py
对象说明：card 指使用 Capture 类的实例对象，cam 指使用 MvCamera 类的实例对象

3.1.系统操作

3.1.1. 获取版本信息

接口： IMV_FG_GetVersion()
功能说明：获取版本信息
成功时返回版本信息，失败时返回NULL
参考例程：当前所有例程均有涉及

3.1.2. 枚举采集卡（发现设备）

接口： IMV_FG_EnumInterface(interfaceType, pInterfaceList)
参数说明：

参数	I/O	类型	说明
pInterfaceList	OUT	IMV_FG_INTERFACE_INFO_LIST	设备列表
interfaceType	IN	int	待枚举的接口类型，类型可任意组合,如 interfaceTypeGige | interfaceTypeUsb3

功能说明：枚举采集卡设备
成功，返回IMV_FG_OK，错误，返回错误码。
1、当interfaceType = typeGevInterface时，枚举所有GigE网口下的在线设备
2、当interfaceType = typeU3vInterface时，枚举所有USB接口下的在线设备
3、当interfaceType = typeCLInterface时，枚举所有CameraLink接口下的在线设备
4、当interfaceType = typeCXPInterface时，枚举所有CXP接口下的在线设备
5、该接口下的interfaceType支持任意接口类型的组合,如，若枚举所有GigE网口和USB3接口下的在线设备时，可将interfaceType设置为 interfaceType = interfaceTypeGige | interfaceTypeUsb3,其它接口类型组合以此类推
参考例程：当前所有例程均有涉及

3.1.3. 枚举相机设备（发现相机设备）

接口： IMV_FG_EnumDevices(nInterfaceType, pDeviceList)
参数说明：

参数	I/O	类型	说明
nInterfaceType	IN	int	待枚举的接口类型，使用参考枚举采集卡接口，用法一致
pDeviceList	OUT	IMV_FG_DEVICE_INFO_LIST	设备列表

功能说明：枚举设备

枚举已打开的采集卡下的相机设备

参考例程：当前所有例程均有涉及

3.2. 采集卡操作

3.2.1. 采集卡的连接与关闭

接口： IMV_FG_OpenInterface(self,nIndex)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
nIndex	IN	int	采集卡对应序号

功能说明：采集卡设备（根据句柄连接设备）

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：当前所有例程均有涉及

接口： IMV_FG_IsOpenInterface(self)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象

功能说明：判断采集卡设备是否已打开

打开状态，返回true；关闭状态或者掉线状态，返回false

参考例程：当前所有例程均有涉及

接口： IMV_FG_CloseInterface(self)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象

功能说明：关闭设备（根据句柄断开设备）

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：当前所有例程均有涉及

3.2.2. 消息通道事件回调注册

接口： IMV_FG_SubscribeMsgChannelArg(self,proc,pUser)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
proc	IN	IMV_FG_RotateImageParam	设备连接状态事件回调函数
pUser	IN	c_void_p	用户自定义数据，可设为None

功能说明：设备连接状态事件回调注册

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

只支持一个回调函数,且设备关闭后，注册会失效，打开设备后需重新注册

参考例程：暂无

3.1. 相机操作

3.1.1. 相机的连接与关闭

接口： IMV_FG_OpenDevice(self,mode,pIdentifier)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	OUT	cam	相机对象
mode	IN	IMV_FG_ECreateHandleMode	创建句柄模式
pIdentifier	IN	bytes	打开相机标识

功能说明：打开设备

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：当前所有例程均有涉及

接口： IMV_FG_OpenDeviceEx(self,mode,pIdentifier)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	OUT	cam	相机对象
mode	IN	IMV_FG_ECreateHandleMode	创建句柄模式
pIdentifier	IN	bytes	打开相机标识

功能说明：打开设备（支持相机属性自动同步到采集卡功能，如宽，高，tap，像素格式）

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：当前所有例程均有涉及

接口： IMV_FG_IsDeviceOpen(self)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	cam	相机对象

功能说明：判断设备是否已打开

打开状态，返回true；关闭状态或者掉线状态，返回false

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_CloseDevice(self)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	cam	相机对象

功能说明：关闭设备（根据句柄断开设备）

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：当前所有例程均有涉及

3.1.2. 注册事件回调

接口： IMV_FG_SubscribeConnectArg(self,proc,pUser)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	cam	相机对象
proc	IN	IMV_FG_ConnectCallBack	设备连接状态事件回调函数
pUser	IN	c_void_p	用户自定义数据，可设为None

功能说明：相机设备连接状态事件回调注册

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

只支持一个回调函数,且设备关闭后，注册会失效，打开设备后需重新注册

参考例程：暂无

3.2. 采集卡接入相机流资源操作

3.4.1 流数据设置

接口： IMV_FG_SetBufferCount(self,nSize)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
nSize	IN	int	缓存数量

功能说明：设置帧数据缓存个数

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

不能在拉流过程中设置

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_ClearFrameBuffer(self)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象

功能说明：清除帧数据缓存

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

3.4.2 图像采集

接口： IMV_FG_StartGrabbing(self)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象

功能说明：开始取流

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：Grab

接口： IMV_FG_StartGrabbingEx(self,maxImagesGrabbed,strategy)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
maxImagesGrabbed	IN	int	允许最多的取帧数，达到指定取帧数后停止取流，如果为0，表示忽略此参数连续取流(IMV_FG_StartGrabbing 默认 0)
strategy	IN	IMV_FG_EGrabStrategy	取流策略,(IMV_FG_StartGrabbing默认使用 grabStrartegySequential策略取流)

功能说明：开始取流

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_IsGrabbing(self)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象

功能说明：判断设备是否正在取流

正在取流，返回true；不在取流，返回false

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_StopGrabbing(self)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象

功能说明：停止取流

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：Grab

3.4.3 获取图像数据

接口： IMV_FG_AttachGrabbing(self,proc,pUser)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
proc	IN	IMV_FG_FrameCallBack	帧数据信息回调函数，建议不要在该函数中处理耗时的操作，否则会阻塞后续帧数据的实时性
pUser	IN	c_void_p	用户自定义数据，可设为None

功能说明：注册帧数据回调函数(异步获取帧数据机制)

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

该异步获取帧数据机制和同步获取帧数据机制(IMV_FG_GetFrame)互斥，对于同一设备，系统中两者只能选其一

只支持一个回调函数，且设备关闭后，注册会失效，打开设备后需重新注册

参考例程： GrabCallback、Grab

接口： IMV_FG_GetFrame(self,pFrame,timeoutMS)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
pFrame	OUT	IMV_FG_Frame	帧数据信息
timeoutMS	IN	int	获取一帧图像的超时时间,INFINITE时表示无限等待,直到收到一帧数据或者停止取流。单位是毫秒

功能说明：获取一帧图像(同步获取帧数据机制)

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

该接口不支持多线程调用。

该同步获取帧机制和异步获取帧机制(IMV_FG_AttachGrabbing)互斥,对于同一设备，系统中两者只能选其一。

使用内部缓存获取图像，需要IMV_FG_ReleaseFrame进行释放图像缓存。

参考例程：Grab

接口： IMV_FG_ReleaseFrame(self,pFrame)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
pFrame	IN	IMV_FG_Frame	帧数据信息

功能说明：释放图像缓存

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：Grab

3.4.4 流与图像数据的其他操作

接口： IMV_FG_CloneFrame(self,pFrame,pCloneFrame)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
pFrame	IN	IMV_FG_Frame	克隆源帧数据信息
pCloneFrame	OUT	IMV_FG_Frame	新的帧数据信息

功能说明：帧数据深拷贝克隆

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

使用IMV_FG_ReleaseFrame进行释放图像缓存。

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_GetStatisticsInfo(self,pStreamStatsInfo)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
pStreamStatsInfo	OUT	IMV_FG_StreamStatisticsInfo	流统计信息数据

功能说明：获取流统计信息(IMV_FG_StartGrabbing / IMV_FG_StartGrabbingEx执行后调用)

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_ResetStatisticsInfo(self)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象

功能说明：重置流统计信息(IMV_FG_StartGrabbing / IMV_FG_StartGrabbingEx执行后调用)

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

3.3. 属性操作

3.5.1 采集卡与相机配置的下载、保存及加载配置

接口： IMV_FG_DownLoadGenICamXML(self,pFullFileName)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象

pFullFileName	IN	str	文件要保存的路径

功能说明：下载设备描述XML文件，并保存到指定路径，如：D:\\xml.zip
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：暂无

接口： IMV_FG_SaveDeviceCfg(self,pFullFileName)
参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFullFileName	IN	str	导出的设备配置文件全名（含路径），如：D:\\config.xml 或 D:\\config.mvcfg

功能说明：保存设备配置到指定的位置。同名文件已存在时，覆盖。
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：LoadAndSaveDeviceCfg

接口： IMV_FG_LoadDeviceCfg(self,pFullFileName,pErrorList)
参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFullFileName	IN	str	导出的设备配置文件全名(含路径)，如：D:\\config.xml 或 D:\\config.mvcfg
pErrorList	OUT	IMV_FG_ErrorList	加载失败的属性名列表。存放加载失败的属性上限为 IMV_FG_MAX_ERROR_LIST_NUM

功能说明：从文件加载设备xml配置
成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码
参考例程：LoadAndSaveDeviceCfg

3.5.2 属性的判断、获取、设置

① 属性的判断

接口： IMV_FG_FeatureIsAvailable(self,pFeatureName)
参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名

功能说明：判断属性是否可用
可，返回true；不可，返回false
参考例程：暂无

接口： IMV_FG_FeatureIsReadable(self,pFeatureName)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名

功能说明：判断属性是否可读

可，返回true；不可，返回false

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_FeatureIsWriteable(self,pFeatureName)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名

功能说明：判断属性是否可写

可，返回true；不可，返回false

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_FeatureIsStreamable(self,pFeatureName)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名

功能说明：判断属性是否可拉流

可，返回true；不可，返回false

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_FeatureIsValid(self,pFeatureName)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名

功能说明：判断属性是否有效

可，返回true；不可，返回false

参考例程：暂无

② 属性的获取

接口： IMV_FG_GetIntFeatureValue(self,pFeatureName,pIntValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pIntValue	OUT	c_int	整型属性值

功能说明：获取整型属性值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口：　IMV_FG_GetIntFeatureMin(self,pFeatureName,pIntValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pIntValue	OUT	c_int	整型属性可设的最小值

功能说明：获取整型属性可设的最小值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口：　IMV_FG_GetIntFeatureMax(self,pFeatureName,pIntValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pIntValue	OUT	c_int	整型属性可设的最大值

功能说明：获取整型属性可设的最大值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口：　IMV_FG_GetIntFeatureInc(self,pFeatureName,pIntValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pIntValue	OUT	c_int	整型属性步长

功能说明：获取整型属性步长

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口：　IMV_FG_GetDoubleFeatureValue(self,pFeatureName,pDoubleValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pDoubleValue	OUT	c_doublr	浮点属性值

功能说明：获取浮点属性值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_GetDoubleFeatureMin(self,pFeatureName,pDoubleValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pDoubleValue	OUT	c_double	浮点属性可设的最小值

功能说明：获取浮点属性可设的最小值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_GetDoubleFeatureMax(self,pFeatureName,pDoubleValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pDoubleValue	OUT	c_double	浮点属性可设的最大值

功能说明：获取浮点属性可设的最大值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_GetBoolFeatureValue(self,pFeatureName,pBoolValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pBoolValue	OUT	c_bool	布尔属性值

功能说明：获取布尔属性值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_GetStringFeatureValue(self,pFeatureName,pStringValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pStringValue	OUT	IMV_FG_String	字符串属性值

功能说明：获取字符串属性值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_GetEnumFeatureValue(self,pFeatureName,pEnumValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象

pFeatureName	IN	str	属性名
pEnumValue	OUT	c_int	枚举属性值

功能说明：获取枚举属性值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_GetEnumFeatureSymbol(self,pFeatureName,pEnumSymbol)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pEnumSymbol	OUT	IMV_FG_String	枚举属性symbol值

功能说明：获取枚举属性symbol值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_GetEnumFeatureEntryNum(self,pFeatureName,pEntryNum)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pEntryNum	OUT	c_int	枚举属性值可设置个数

功能说明：获取枚举属性值可设置个数

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_GetEnumFeatureEntrys(self,pFeatureName,pEnumEntryList)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pEnumEntryList	OUT	IMV_FG_EnumEntryList	枚举属性值可设置枚举值列表

功能说明：获取枚举属性值可设置枚举值列表

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

③ 属性的设置

接口： IMV_FG_SetIntFeatureValue(self,pFeatureName,pIntValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pIntValue	IN	int	待设置的整型属性值

功能说明：设置整型属性值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_SetDoubleFeatureValue(self,pFeatureName,doubleValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
doubleValue	IN	double	待设置的浮点属性值

功能说明：设置浮点属性值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_SetBoolFeatureValue(self,pFeatureName,boolValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
boolValue	IN	bool	待设置的布尔属性值

功能说明：设置布尔属性值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_SetEnumFeatureValue(self,pFeatureName,enumValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
enumValue	IN	int	待设置的枚举属性值

功能说明：设置枚举属性值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

接口： IMV_FG_SetEnumFeatureSymbol(self,pFeatureName,pEnumSymbol)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pEnumSymbol	IN	str	待设置的枚举属性symbol值

功能说明：设置枚举属性symbol值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程： SoftTrigger

接口： IMV_FG_SetStringFeatureValue(self,pFeatureName,pStringValue)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名
pStringValue	IN	str	待设置的字符串属性值

功能说明：设置字符串属性值

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：暂无

3.5.3 命令属性的执行

接口： IMV_FG_ExecuteCommandFeature(self,pFeatureName)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card/cam	采集卡/相机对象
pFeatureName	IN	str	属性名

功能说明： 执行命令属性

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

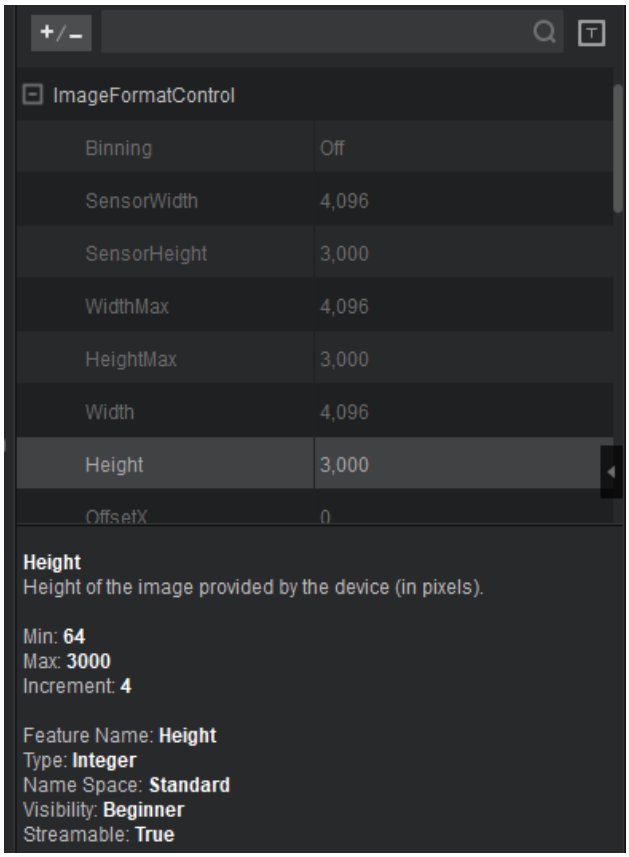
参考例程： SoftTrigger

3.5.4 属性的查询与使用

打开相机客户端可查询对应的属性，并且可以了解属性的详细信息，如：数据类型、范围等。

1） 整型属性

例：若需获取相机的像素高度信息，找到 Height 属性并选中，下方会显示该属性的数据类型，根据 Type 的显示而定，下图 Height 属性的数据类型为 int 整型。



随后对所找到属性进行获取及修改。

```
heightValue = c_int64_t(0)
heightMinValue = c_int64_t(0)
heightMaxValue = c_int64_t(0)
incrementValue = c_int64_t(0)

// 获取属性值
ret = cam.IMV_FG_GetIntFeatureValue("Height", heightValue)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Get feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret

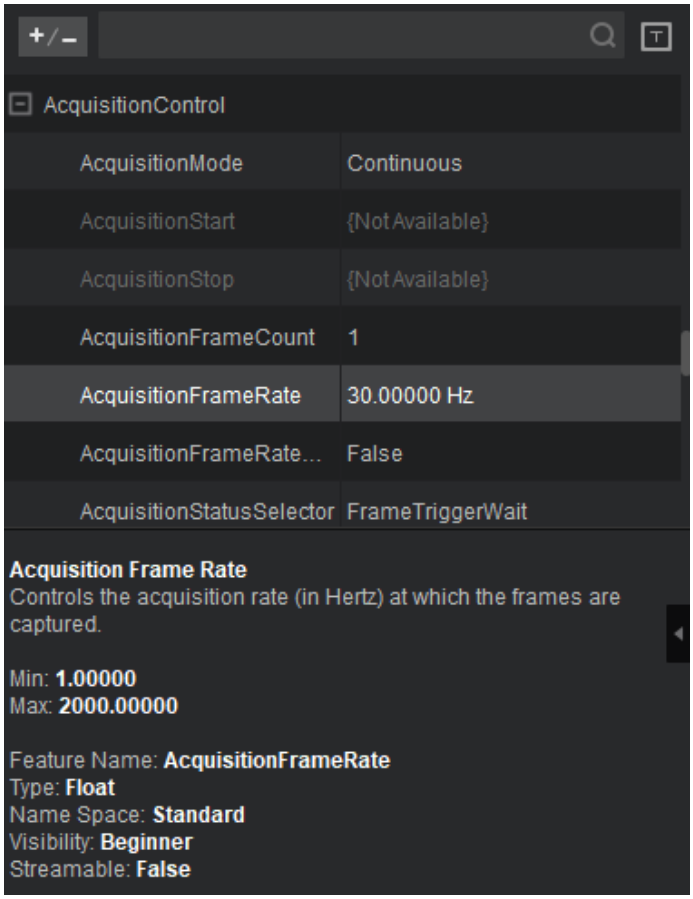
// 获取属性可设的最小值，若无最小值则此操作错误
ret = cam.IMV_FG_GetIntFeatureMin("Height", heightMinValue)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Get feature minimum value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret

// 获取属性可设的最大值，若无最大值则此操作错误
ret = cam.IMV_FG_GetIntFeatureMax("Height", heightMaxValue)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Get feature maximum value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret
```

```
// 获取属性步长，若无步长值则此操作错误
ret = cam.IMV_FG_GetIntFeatureInc("Height", incrementValue)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Get feature increment value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret

// 设置属性值
ret = cam.IMV_FG_SetIntFeatureValue("Height", heightValue.value)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Set feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret
```

2) 浮点型属性



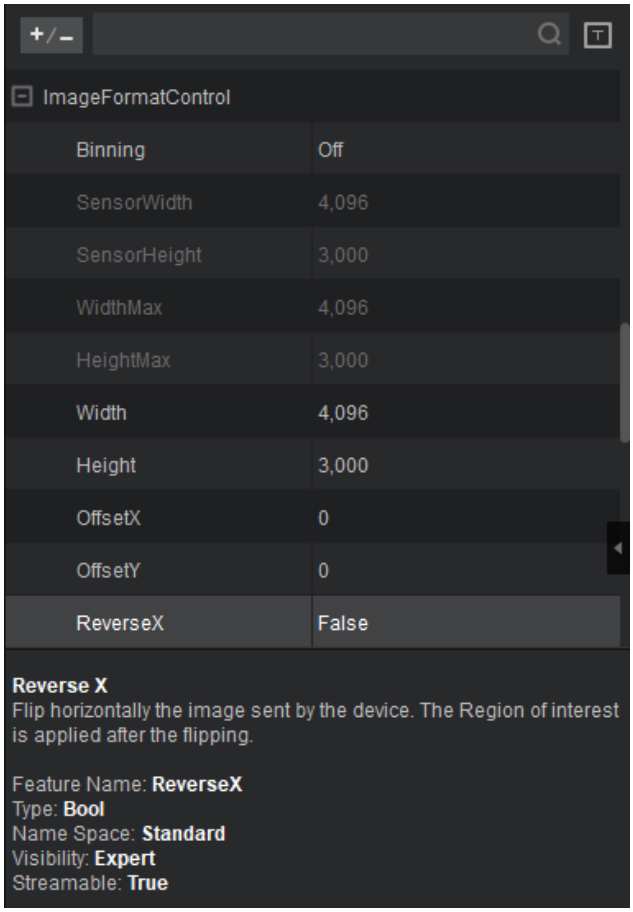

```
framerate = c_double(0)
frameratemin = c_double(0)
frameratemax = c_double(0)

// 获取属性值
ret = cam.IMV_FG_GetDoubleFeatureValue ("AcquisitionFrameRate", framerate)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Get feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret
```

```
// 获取属性可设的最小值，若无最小值则此操作错误
ret = cam.IMV_FG_GetDoubleFeatureMin("AcquisitionFrameRate", frameratemin)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Get feature minimum value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret

// 获取属性可设的最大值，若无最大值则此操作错误
ret = cam.IMV_FG_GetDoubleFeatureMax("AcquisitionFrameRate", frameratemax)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Get feature maximum value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret
// 设置属性值
ret = cam.IMV_FG_SetDoubleFeatureValue("AcquisitionFrameRate", framerate.value)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Set feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret
```

3) 布尔属性



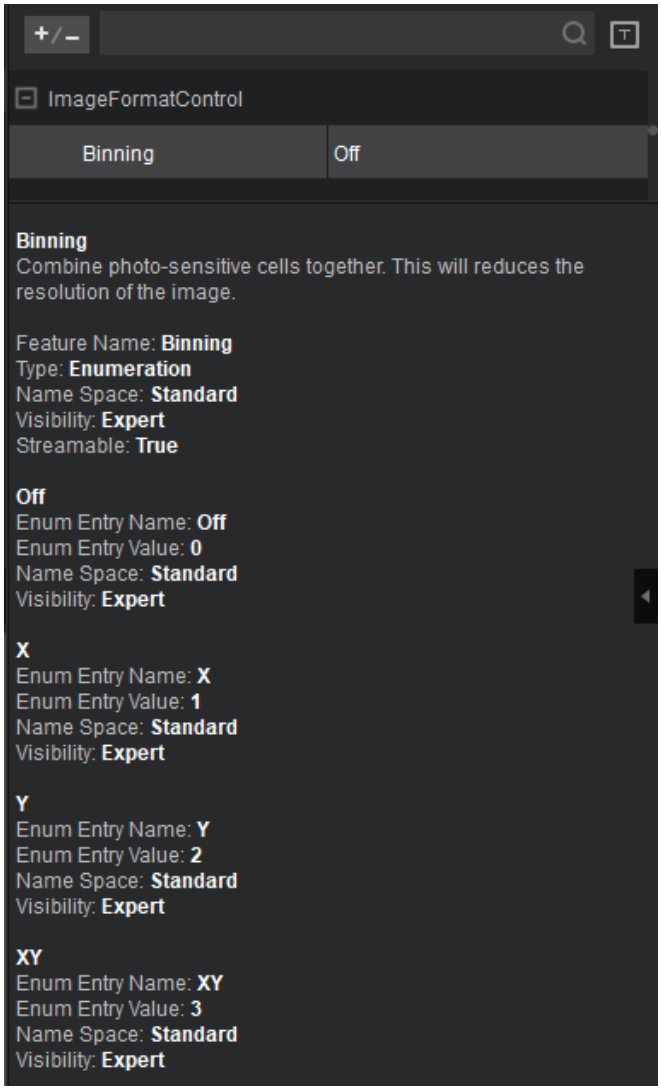

```
reversevalue = c_bool(0)

// 获取属性值
ret = cam.IMV_FG_GetBoolFeatureValue ("ReverseX", reversevalue)
```

```
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Get feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret

// 设置属性值
ret = cam.IMV_FG_SetBoolFeatureValue("ReverseX", reversevalue.value)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Set feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret
```

4) 枚举属性




```
enumValue = c_uint64(0)
pEnumSymbol = IMV_FG_String()
pEntryNum = c_uint(0)
pEnumEntryList = IMV_FG_EnumEntryList()

// 获取属性值的可设枚举值列表
ret = cam.IMV_FG_GetEnumFeatureValue("Binning", pEnumEntryList)
if (IMV_FG_OK != ret):
```

```
        print("Get feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
        return ret

    // 获取属性可设枚举值的个数
    ret = cam.IMV_FG_GetEnumFeatureEntryNum("Binning", pEntryNum)
    if (IMV_FG_OK != ret):
        print("Get feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
        return ret

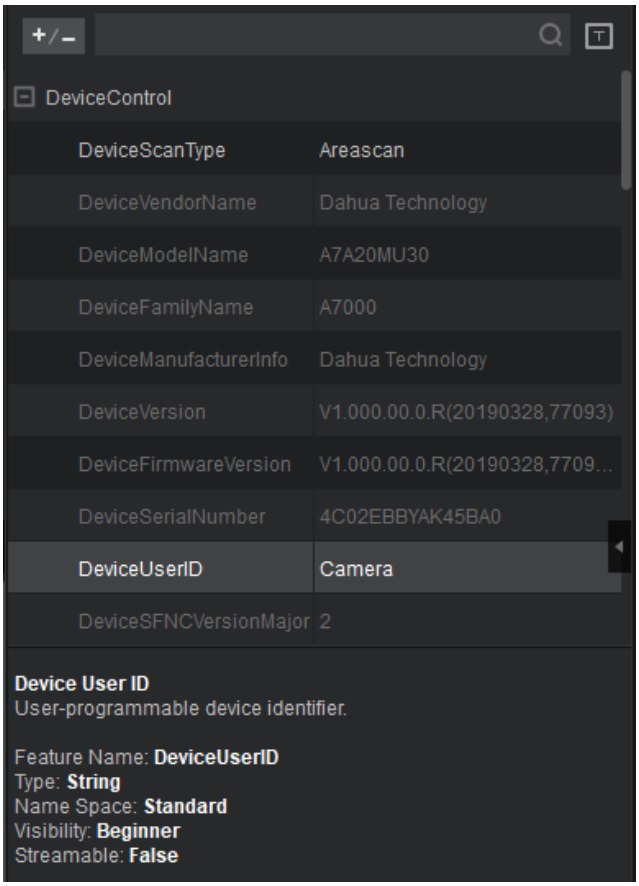
    // 获取属性symbol值
    ret = cam.IMV_FG_GetEnumFeatureSymbol("Binning", pEnumSymbol)
    if (IMV_FG_OK != ret):
        print("Get feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
        return ret

    // 获取属性值
    ret = cam.IMV_FG_GetIntFeatureInc("Binning", enumValue)
    if (IMV_FG_OK != ret):
        print("Get feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
        return ret

    // 设置属性symbol值
    ret = cam.IMV_FG_SetEnumFeatureValue("Binning", pEnumSymbol)
    if (IMV_FG_OK != ret):
        print("Set feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
        return ret

// 设置属性值
    ret = cam.IMV_FG_SetEnumFeatureValue("Binning", enumValue.value)
    if (IMV_FG_OK != ret):
        print("Set feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
        return ret
```

5) 字符串属性

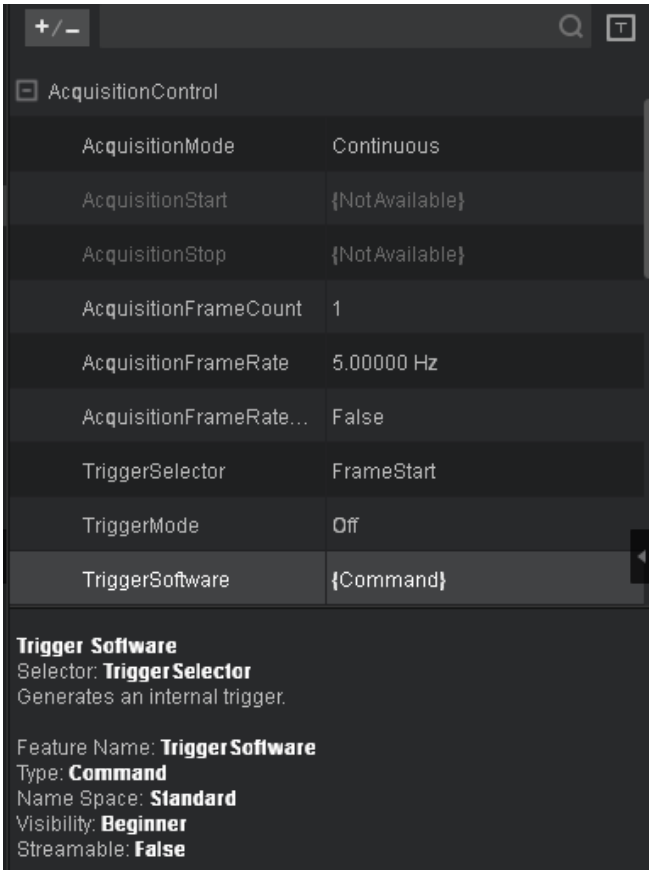



```
id = IMV_FG_String()

// 获取属性值
ret = cam.IMV_FG_GetStringFeatureValue ("DeviceUserID", id)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Get feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret

// 设置属性值
ret = cam.IMV_FG_SetStringFeatureValue("DeviceUserID", id)
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Set feature value failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret
```

6) 命令属性




```
// 执行命令属性值
ret = cam.IMV_FG_ExecuteCommandFeature ("TriggerSoftware")
if (IMV_FG_OK != ret):
    print("Execute Command feature failed! ErrorCode[%d]"% ret)
    return ret
```

3.6. 图像操作

3.6.1. 录像相关

接口： IMV_FG_OpenRecord(self,pstRecordParam)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
pstRecordParam	IN	IMV_FG_RecordParam	录像参数结构体

功能说明：打开录像

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：Record

接口： IMV_FG_InputOneFrame(self,pstRecordFrameInfoParam)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明

self	IN	card	采集卡对象
pstRecordFrameInfoParam	IN	IMV_FG_RecordFrameInfoParam	录像用帧信息结构体

功能说明：录制一帧图像

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：Record

接口： IMV_FG_CloseRecord(self)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象

功能说明：关闭录像

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

参考例程：Record

3.6.2. 图像相关

接口： IMV_FG_PixelConvert(self,pstPixelConvertParam)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
pstPixelConvertParam	IN/OUT	IMV_FG_PixelConvertParam	像素格式转换参数结构体

功能说明：像素格式转换

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

只支持转化成目标像素格式gvspPixelRGB8 / gvspPixelBGR8 / gvspPixelMono8 / gvspPixelBGRA8

通过该接口将原始图像数据转换成用户所需的像素格式并存放在调用者指定内存中。

像素格式为YUV411Packed的时，图像宽须能被4整除

像素格式为YUV422Packed的时，图像宽须能被2整除

像素格式为YUYVPacked的时，图像宽须能被2整除

转换后的图像:数据存储是从最上面第一行开始的，这个是相机数据的默认存储方向

参考例程：ImageConvert、SaveImageToBmp

接口： IMV_FG_FlipImage(self,pstFlipImageParam)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
pstFlipImageParam	IN/OUT	IMV_FG_FlipImageParam	图像翻转参数结构体

功能说明：图像翻转

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

只支持像素格式gvspPixelRGB8 / gvspPixelBGR8 / gvspPixelMono8的图像的垂直和水平翻转。

通过该接口将原始图像数据翻转后并存放在调用者指定内存中。

参考例程：ImageFlip

接口：　IMV_FG_RotateImage(self,pstRotateImageParam)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
pstRotateImageParam	IN/OUT	IMV_FG_RotateImageParam	图像旋转参数结构体

功能说明：图像顺时针旋转

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

只支持gvspPixelRGB8 / gvspPixelBGR8 / gvspPixelMono8格式数据的90/180/270度顺时针旋转。

通过该接口将原始图像数据旋转后并存放在调用者指定内存中。

参考例程：ImageRotate

接口：　IMV_FG_SaveImageToFile(self, pstSaveFileParam)

参数说明：

参数	I/O	类型	说明
self	IN	card	采集卡对象
pstSaveFileParam	IN	IMV_FG_SaveImageToFileParam	保存图片参数结构体

功能说明：保存图像到文件

成功，返回IMV_FG_OK；错误，返回错误码

该接口支持保存BMP/JPEG/PNG/TIFF

JPEG格式最大支持宽高为65500

参考例程：SaveImageToFile

4. 配套例程说明

Python 例程路径：【SDK 安装目录】\Development\Samples\Python\IMVFG

例程名	例程说明
Grab	自由模式采图（主动取流）
GrabCallback	拉流回调
ImageConvert	图像转化
ImageFlip	图像翻转
ImageRotate	图像旋转
LoadAndSaveDeviceCfg	保存和加载相机属性配置文件
MultipleCamera	多相机拉流
SaveImageToFile	保存图片
SaveImageToBmp	保存 BMP 图像
SoftTrigger	软触发方式采图（回调取流）

5. 常见问题&注意点

5.1 使用 python 接口采图，只能取到 8 张图像（和 SDK 缓存个数一致）。

原因： python 接口取到图像对象后，没有释放，导致缓存被占满，无法再取到流。

解决方法：如下图所示，每取到帧 frame 都需要调用 IMV_FG_ReleaseFrame 接口进行释放。

```
#获取一帧图像
#get a frame image
nRet = card.IMV_FG_GetFrame(frame, 500)
if IMV_FG_OK != nRet:
    print("Get frame failed!ErrorCode" , nRet)
    continue

print("Get frame blockId = [%d]"% frame.frameInfo.blockId)

#释放图像缓存
#free image buffer
nRet = card.IMV_FG_ReleaseFrame(frame)
if IMV_FG_OK != nRet:
    print("Release frame failed! ErrorCode" , nRet)
```

- END -